

ЛР №9. Установка Windows на виртуальную машину в VirtualBox

Тема

Установка гостевой операционной системы Windows 7 на виртуальную машину, созданную в среде VirtualBox, на хосте с Windows 10.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить процесс создания виртуальной машины, настройки её аппаратных ресурсов (ОЗУ, процессор, диск, сеть), установки гостевой ОС и инструментов для интеграции с хост-системой.
- **Практическая:** Приобрести навыки работы с VirtualBox, научиться настраивать виртуальное оборудование, устанавливать Windows 7, подключать образ дополнений гостевой ОС, организовывать обмен файлами между хостом и гостем.

Задачи

1. Создать новую виртуальную машину в VirtualBox с именем, содержащим фамилию студента.
2. Назначить виртуальной машине 1024 МБ оперативной памяти, 2 ядра процессора с ограничением использования 50%, виртуальный диск VDI динамического формата размером 20 ГБ.
3. Настроить сетевой адаптер в режиме «Сетевой мост» для получения IP-адреса от DHCP хостовой сети.
4. Установить гостевую ОС Windows 7 (32-бит) из ISO-образа, указав имя пользователя (фамилию), имя компьютера (WIN7-VM-фамилия), пароль (P@ssw0rd или пустой).
5. Установить Дополнения гостевой ОС (VirtualBox Guest Additions) для улучшения производительности и интеграции.
6. Проверить работу сети (доступ в интернет), параметры системы (ОЗУ, процессоры) через `msinfo32` и `dxdia`.
7. Проверить обмен файлами между хостовой Windows 10 и гостевой Windows 7 через общую папку и общий буфер обмена.

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение хоста:** Windows 10 (любая редакция) с установленным VirtualBox (версия 6.0 или новее).
- **Программное обеспечение гостя:** ISO-образ установочного диска Windows 7 (32-бит).
- **Оборудование (виртуальное/реальное):** Персональный компьютер с поддержкой аппаратной виртуализации (Intel VT-x / AMD-V), не менее 4 ГБ ОЗУ и 30 ГБ свободного места на диске.

Краткие теоретические сведения

Виртуализация — технология, позволяющая запускать несколько изолированных операционных систем на одном физическом компьютере (хосте). VirtualBox — популярный гипервизор 2-го типа (работает поверх хостовой ОС).

Ключевые параметры виртуальной машины:

- **ОЗУ** — выделяется из памяти хоста. Для Windows 7 (32-бит) минимально 512 МБ, рекомендуется 1–2 ГБ.
- **Процессор** — можно выделить несколько виртуальных ядер (до числа физических ядер хоста). Ограничение использования (execution cap) позволяет уменьшить нагрузку на хост.
- **Виртуальный диск** — файл на диске хоста. Тип VDI (родной формат VirtualBox). Динамический диск растёт по мере заполнения данными.
- **Сетевой режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter)** — виртуальная машина подключается к той же физической сети, что и хост, получает собственный IP-адрес от DHCP-сервера (роутера) и становится полноправным участником сети. Это позволяет гостевой ОС иметь прямой доступ к интернету и локальным ресурсам.

Дополнения гостевой ОС (Guest Additions) — набор драйверов и утилит, улучшающих интеграцию: автоматическое изменение разрешения экрана, общий буфер обмена (shared clipboard), drag-and-drop, синхронизация времени, поддержка общей папки (shared folder). Устанавливаются после установки гостевой ОС.

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

1. Подготовительный этап

1. Убедитесь, что VirtualBox установлен на хостовой Windows 10.
2. Скачайте ISO-образ Windows 7 (32-бит) или подготовьте установочный диск.
3. Освободите не менее 20 ГБ свободного места на диске хоста.

4. По желанию можете подготовить USB-флэш носитель установив на него Ventoy. Используйте свою USB-флэш.

2. Основной этап

Задание 1: Создание виртуальной машины

1. Запустите **VirtualBox**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Укажите параметры:
 - **Имя:** Win7-VM-<ваша_фамилия> (например, Win7-VM-Ivanov)
 - **Тип:** Microsoft Windows
 - **Версия:** Windows 7 (32-bit)
4. Назначьте **размер оперативной памяти: 1024 МБ** (1 ГБ).
5. Создайте виртуальный жесткий диск:
 - Тип файла: **VDI (VirtualBox Disk Image)**
 - Формат хранения: **Динамический виртуальный диск**
 - **Размер:** 20 ГБ
6. Сделайте скриншот окна создания VM.

Задание 2: Настройка ресурсов виртуальной машины

1. Выберите созданную VM → **Настроить** (или **Изменить**).
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Процессор**:
 - Число CPU: **2** (если хост имеет не менее 2 ядер)
 - **Ограничение использования: 50%** (ползунок Execution Cap)
3. Перейдите в раздел **Носители**:
 - Выберите пустой привод под контроллером IDE (строка «Пусто»).
 - Нажмите на иконку диска → **Выбрать образ диска** → укажите ISO-файл Windows 7.
4. Перейдите в раздел **Сеть** → Адаптер 1:
 - **Тип подключения:** Сетевой мост (Bridged Adapter)
 - **Имя:** выберите активный сетевой интерфейс вашего хоста (например, Wi-Fi или Ethernet).
5. Сделайте скриншоты настроек (Процессор, Носители, Сеть).

Задание 3: Установка Windows 7

1. Запустите виртуальную машину (кнопка **Запустить**).
2. Начнётся загрузка с ISO-образа. Дождитесь появления окна установки Windows.

3. Выберите язык, формат времени, раскладку клавиатуры → **Далее** → **Установить**.
4. Примите условия лицензии → **Далее**.
5. Выберите **Полная установка (дополнительные параметры)**.
6. В списке дисков должен отобразиться неразмеченный диск 0 размером 20 ГБ. Выберите его → **Далее** (установка начнётся автоматически).
7. После копирования файлов и перезагрузок настройте параметры:
 - **Имя пользователя:** <ваша_фамилия> (строчными буквами)
 - **Имя компьютера:** WIN7-VM-<ваша_фамилия> (например, WIN7-VM-Ivanov)
 - **Пароль:** P@ssw0rd (или оставьте пустым)
 - **Ключ продукта:** (можно пропустить, нажав «Далее»)
 - **Параметры обновления:** выбрать «Откладывать решение» (или «Не проверять обновления» для ускорения)
 - **Часовой пояс:** выбрать свой
 - **Сеть:** **Общественная сеть**
8. Дождитесь завершения установки и входа в систему. Сделайте скриншот рабочего стола.

Задание 4: Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)

1. В меню VirtualBox выберите **Устройства** → **Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС....**
2. В гостевой Windows 7 откройте **Этот компьютер** (Пуск → Компьютер).
3. В разделе «Устройства со съёмными носителями» появится диск «VirtualBox Guest Additions». Дважды кликните по нему.
4. Запустите `VBoxWindowsAdditions.exe` (если автозапуск не сработал).
5. Следуйте инструкциям мастера установки, оставляя параметры по умолчанию. После установки потребуется перезагрузка (нажмите «Перезагрузить сейчас»).
6. Сделайте скриншот процесса установки или сообщения об успешной установке.

Задание 5: Проверка работы системы

1. **Проверка интернета:** запустите браузер (Internet Explorer) → откройте любой сайт (например, `ya.ru`). Сделайте скриншот.
2. **Проверка параметров системы:**
 - Нажмите `Win + R`, введите `msinfo32`, нажмите Enter.
 - Проверьте: **Объём оперативной памяти (ОЗУ)** – должно быть 1024 МБ; **Процессор(ы)** – должно быть 2 ядра.
 - Сделайте скриншот окна `msinfo32`.

- Выполните `dxdia` → вкладка **Система** – проверьте версию DirectX, ОЗУ, процессор. Сделайте скриншот.

3. Проверка обмена файлами:

- **Способ 1: Общая папка (Shared Folder)**

- В меню VirtualBox → **Устройства** → **Общие папки** → **Настройки общих папок**.
- Добавьте новую общую папку: укажите каталог на хосте (например, `C:\Share`), выберите **Автомонтировать, Постоянная**.
- В гостевой Windows 7 откройте **Этот компьютер** → раздел «Сетевое размещение» или выполните `\\vboxsvr\sharename`.
- Скопируйте текстовый файл с хоста в гостевую и обратно. Сделайте скриншот.

- **Способ 2: Общий буфер обмена (Shared Clipboard)**

- Убедитесь, что в меню VirtualBox → **Устройства** → **Общий буфер обмена** выбран режим **Двунаправленный**.
- Создайте текст в Блокноте на хосте, скопируйте (Ctrl+C), переключитесь в гостевую ОС, вставьте (Ctrl+V) в Блокнот. Сделайте скриншот.

Задание 6 (дополнительное): Создание снимка (снимка состояния)

1. Выключите виртуальную машину (Пуск → Завершение работы).
2. В VirtualBox выберите VM → **Снимки** → **Создать**.
3. Укажите имя «До установки ПО» и описание.
4. Сделайте скриншот окна с созданным снимком.

3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все шаги выполнены, скриншоты сохранены.
2. Ответьте на контрольные вопросы (письменно).
3. При необходимости восстановите виртуальную машину из снимка.

Контрольные вопросы

1. Почему для Windows 7 выбран режим сети «Сетевой мост»? (обеспечивает прямой доступ к сети хоста и интернету, виртуальная машина получает собственный IP, что позволяет тестировать сетевые службы и не требует настройки NAT)
2. Как перенести файлы с хостовой ОС на гостевую Windows 7? (через общую папку, через общий буфер обмена, через drag-and-drop, через USB-накопитель или по сети)

3. Для чего нужны «Дополнения гостевой ОС»? (улучшают интеграцию: автоматическое разрешение экрана, общий буфер обмена, общие папки, синхронизацию времени, поддержку мыши без захвата)
4. Как создать снимок (снимок состояния) ВМ перед установкой ПО? (выключить ВМ, в главном окне VirtualBox выбрать ВМ → «Снимки» → «Создать»)

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (виртуализация, VirtualBox, режимы сети, Guest Additions).
- **Ход работы** с пошаговым описанием и скриншотами, подтверждающими:
 - создание ВМ с указанными параметрами;
 - настройку процессора (2 ядра, 50% ограничения), подключение ISO-образа, настройку сети (мост);
 - процесс установки Windows 7 (ключевые моменты: имя пользователя, компьютер, пароль);
 - установку Guest Additions;
 - проверку интернета, `msinfo32` , `dxdiag` ;
 - настройку общей папки и копирование файлов;
 - работу общего буфера обмена;
 - создание снимка (если выполнялось).
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: оценка сложности установки, влияние ресурсов на производительность, полезность снимков, сравнение с установкой на физическое оборудование.